



POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2024/2025 (MARZO)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Agrupación	Contenido
11	. 2; .. 2; data 23; home 67; tmp 429; usr 287
67	. 429; .. 2; tmpF 561; fich1 42 ...
109	. 287; .. 2; bin 333; etc 342; local 639
113	. 67; .. 2; montoya 209; anita 158; manuel 615
197	. 333; .. 287; ...
254	It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, ...
300	. 209; .. 67; editor 157; copiaNM 487
405	. 158; .. 67; ...
451	. 342; .. 287; ...
715	In the beginning the Universe was created. This had made many people very angry and has been widely regarded as a bad move...
1087	<fichero binario>
2355	. 23; .. 2; fich2 233
6158	. 639; .. 287; ...
7001	. 615; .. 67; ...
7113	<fichero binario>
9999	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz...

i-nodo	usuario	grupo	permisos	tipo	agrupaciones	tamaño
2	root	root	rwX r-x r-x	directorio	11	180B
23	root	root	rwX r-x r-x	directorio	2355	120B
42	anita	prof	rw- r-- r--	fichero	715-730	30.6KiB
67	root	root	rwX r-x r-x	directorio	113	150B
157	montoya	prof	rwX r-x r-x	fichero	1087-1116	59.8KiB
158	anita	prof	rwX r-x r-x	directorio	405	300B
209	montoya	prof	rwX r-x r-x	directorio	300	120B
233	root	root	rw- r-- r--	fichero	254-267	26.5KiB
287	root	root	rwX r-x r-x	directorio	109	150B
333	root	root	rwX r-x r-x	directorio	197	360B
342	root	root	rwX r-x r-x	directorio	451	210B
429	root	root	rwX rwX rwt	directorio	67	630B
487	montoya	prof	rwX r-x r-x	fichero	7113-7121	17.3KiB
561	anita	prof	rw- r-- r--	fichero	9999	113B
615	manuel	alum	rwX r-x r-x	directorio	7001	240B
639	root	root	rwX r-x r-x	directorio	6158	150B

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 1)

dati © UPM 2022



directorio
raíz

data	home	tmp	usr
------	------	-----	-----

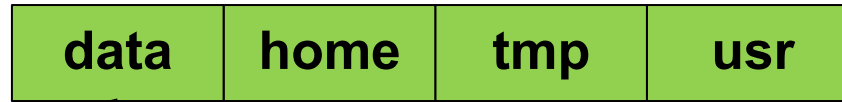
inodo 2
agrupación 11

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 2)

datni © UPM 2022



directorio
raíz

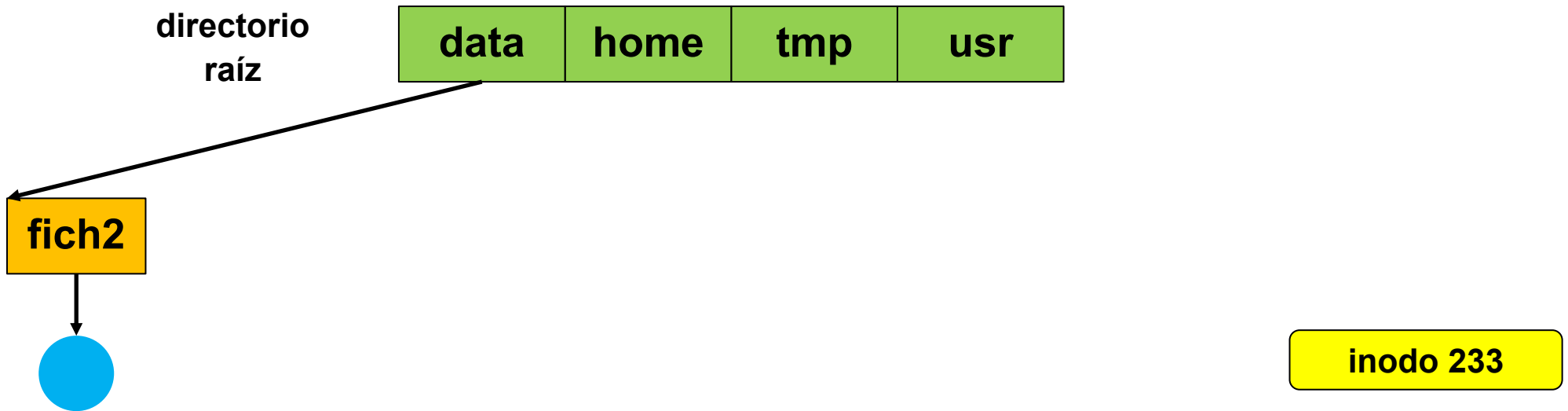


fich2

inodo 23
agrupación 2355

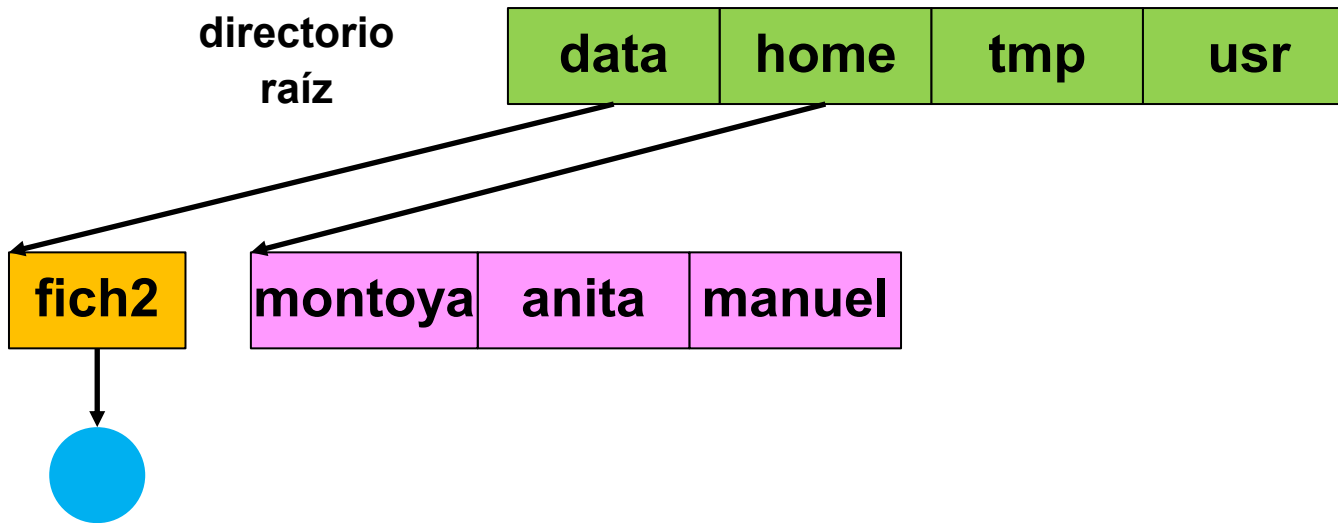
APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 3)

datos © UPM 2022



APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 4)

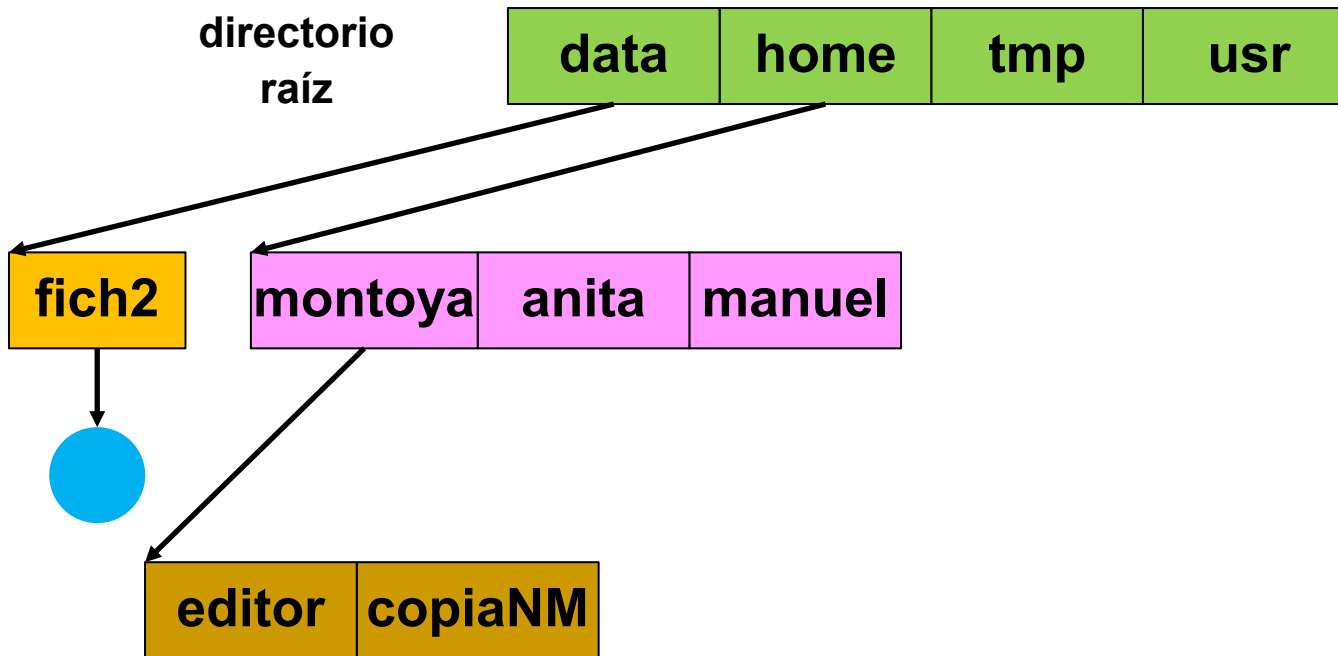
datos © UPM 2022



inodo 67
agrupación 113

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 5)

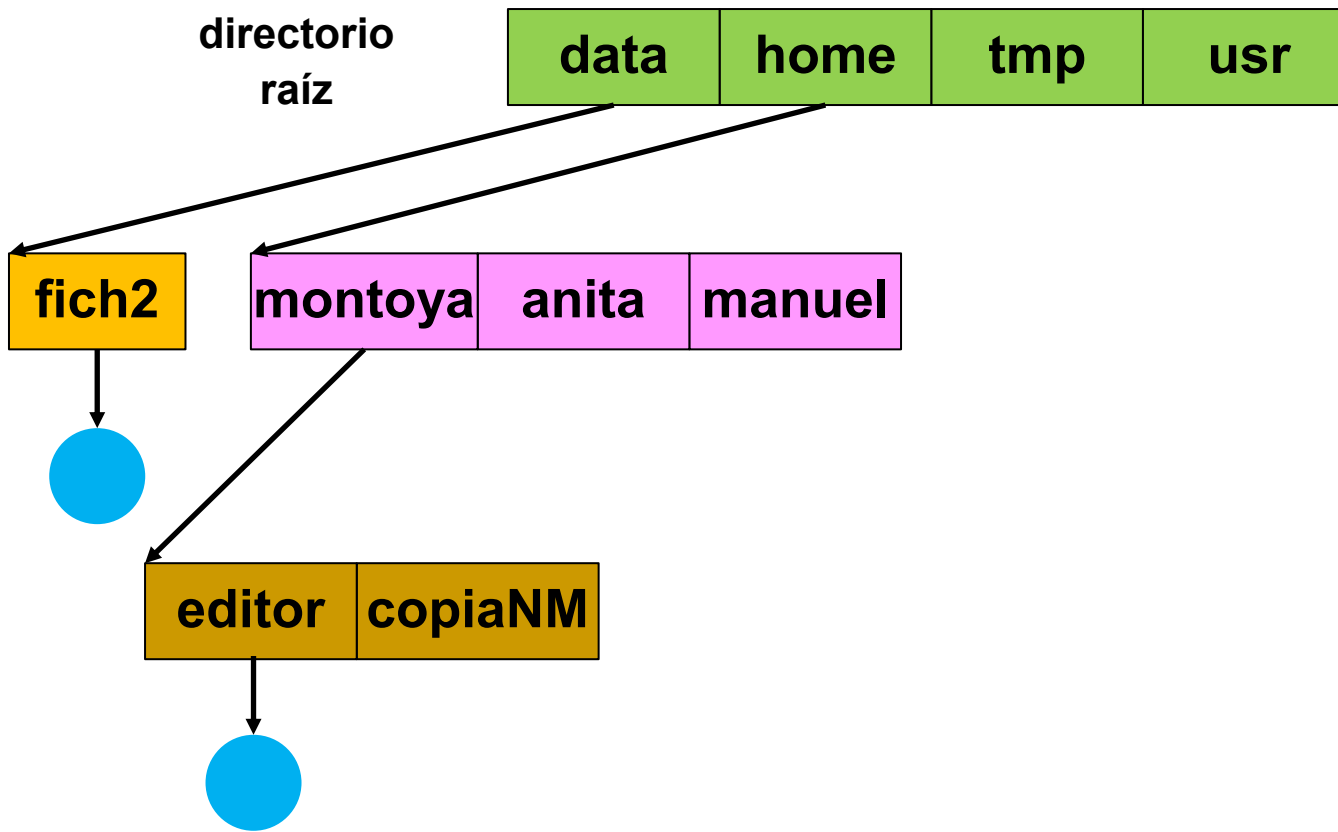
dati © UPM 2022



inodo 209
agrupación 300

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 6)

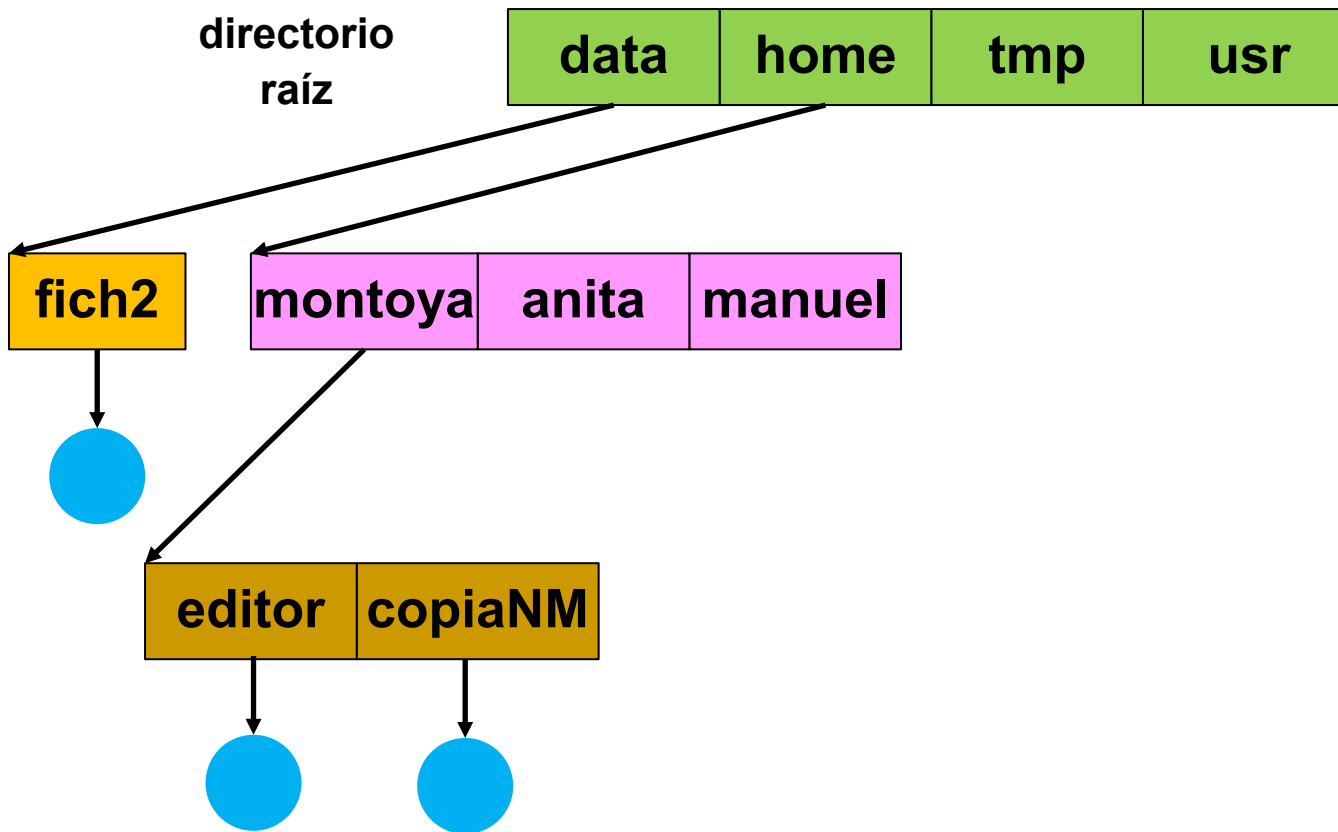
dati © UPM 2022



inodo 157

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 7)

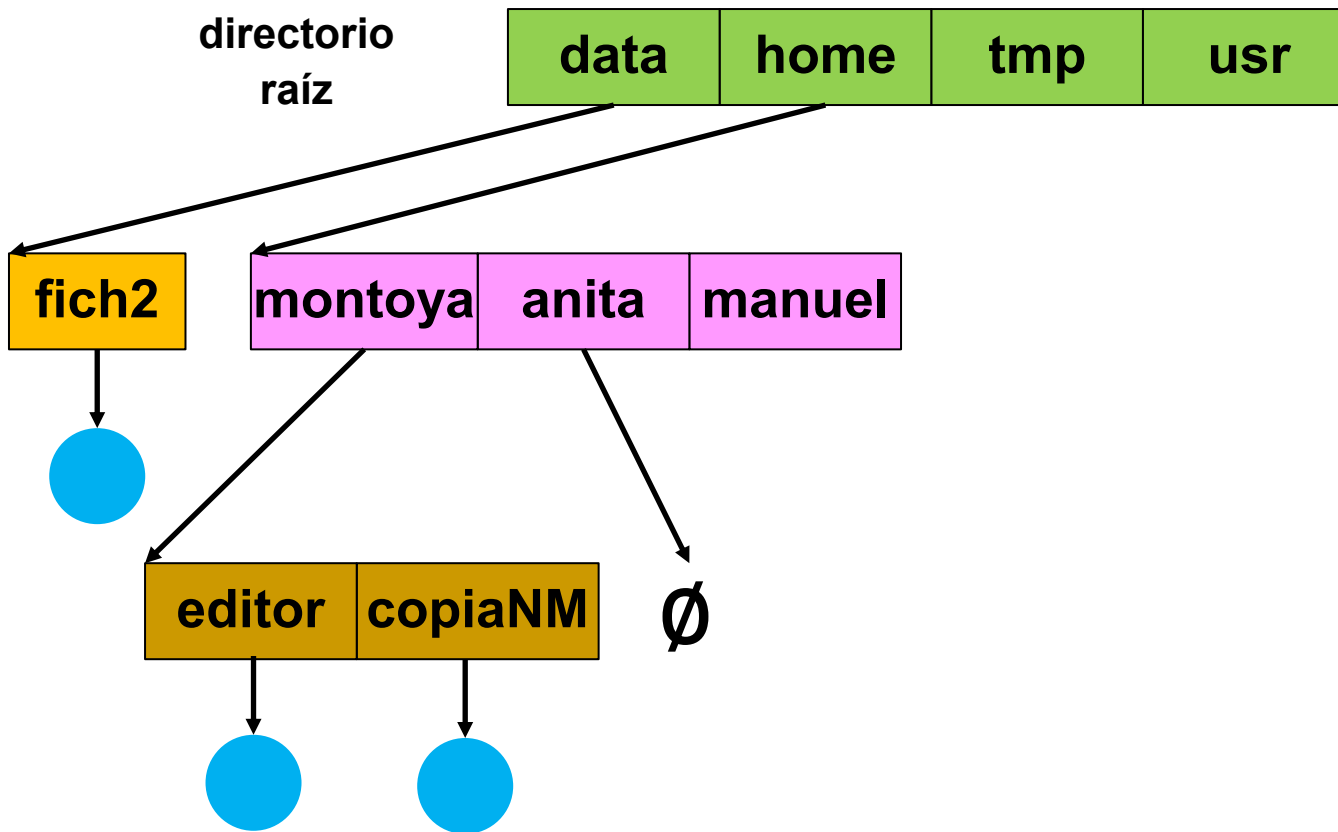
dati © UPM 2022



inodo 487

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 8)

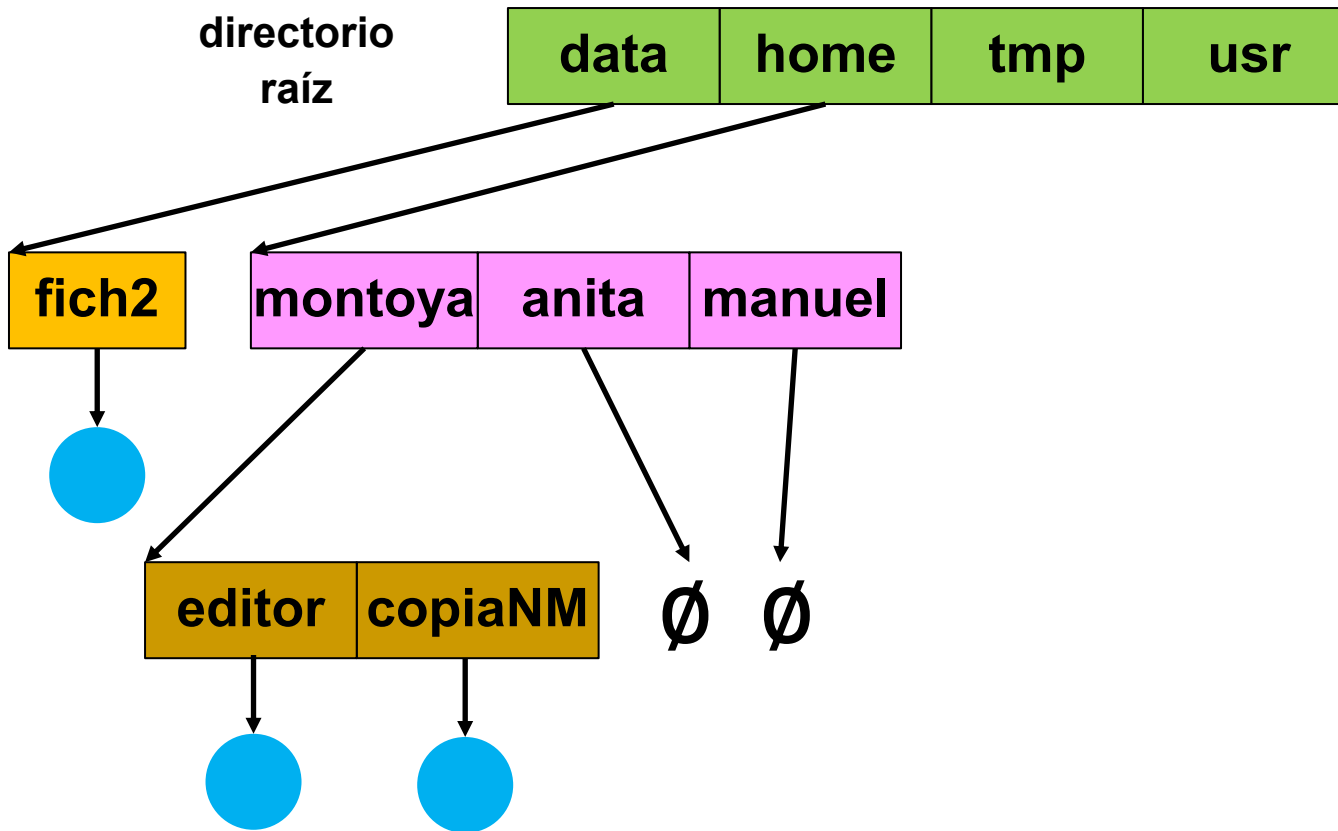
dati © UPM 2022



inodo 158
agrupación 405

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 9)

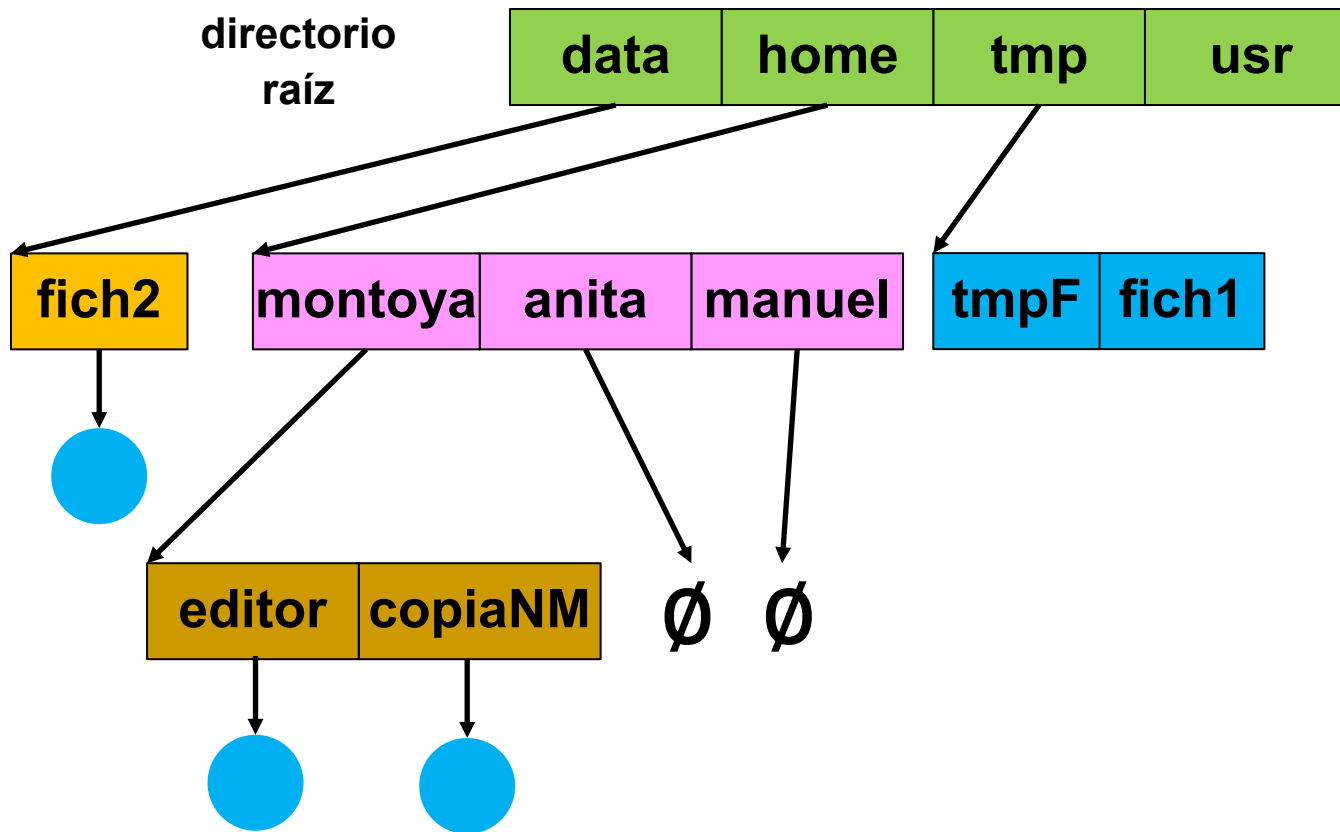
dati © UPM 2022



inodo 615
agrupación 7001

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 10)

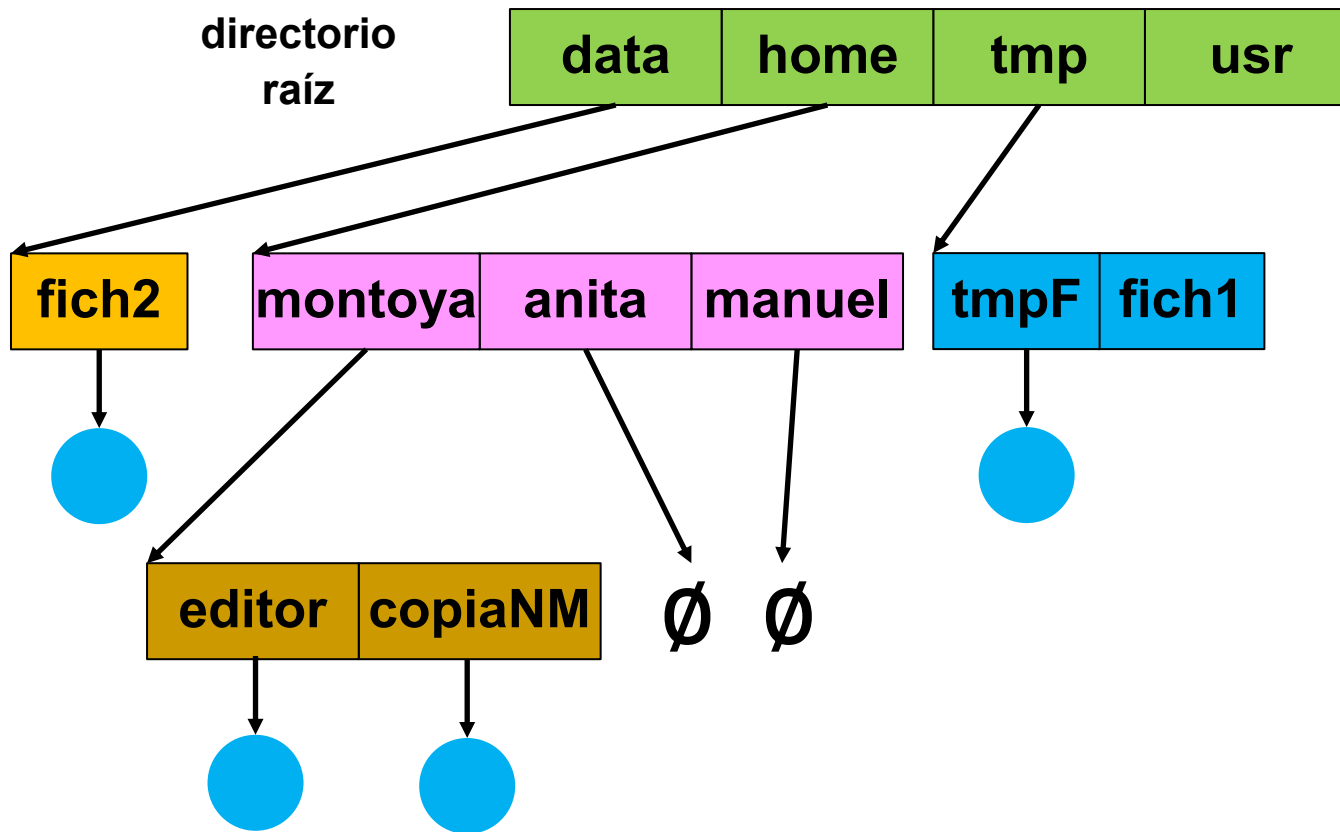
dati © UPM 2022



inodo 429
agrupación 67

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 11)

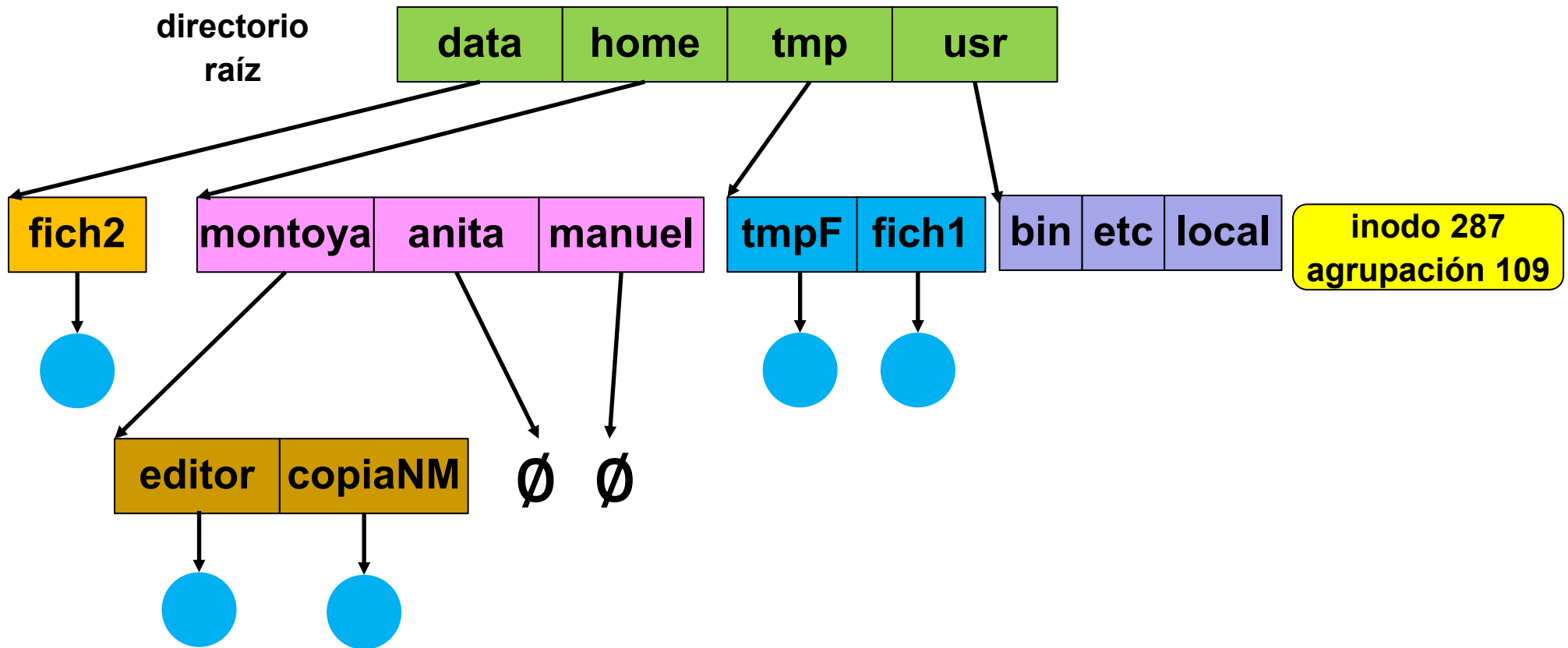
dati © UPM 2022



inodo 561

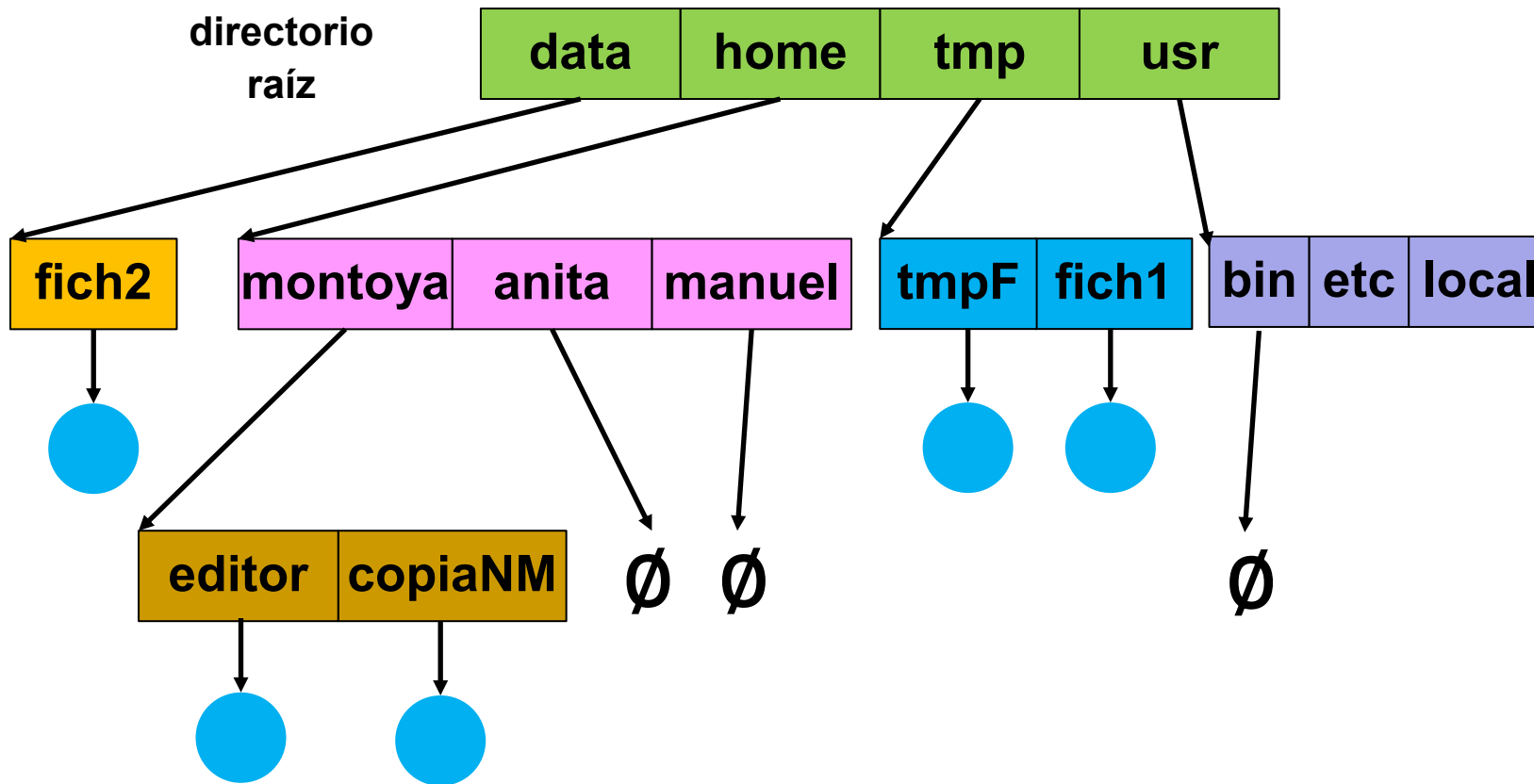
APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 12)

dati © UPM 2022



APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 13)

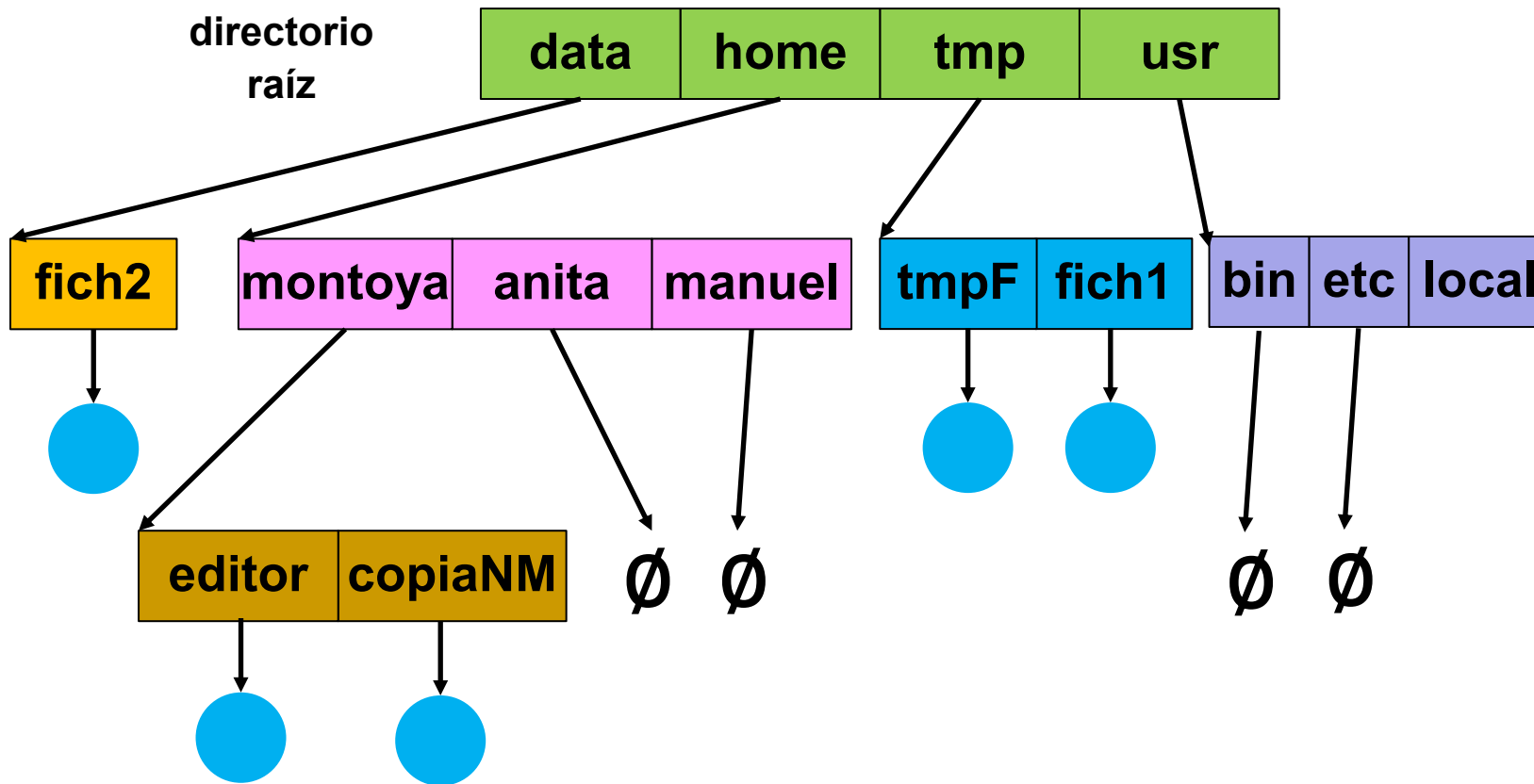
dati © UPM 2022



inodo 333
agrupación 197

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 14)

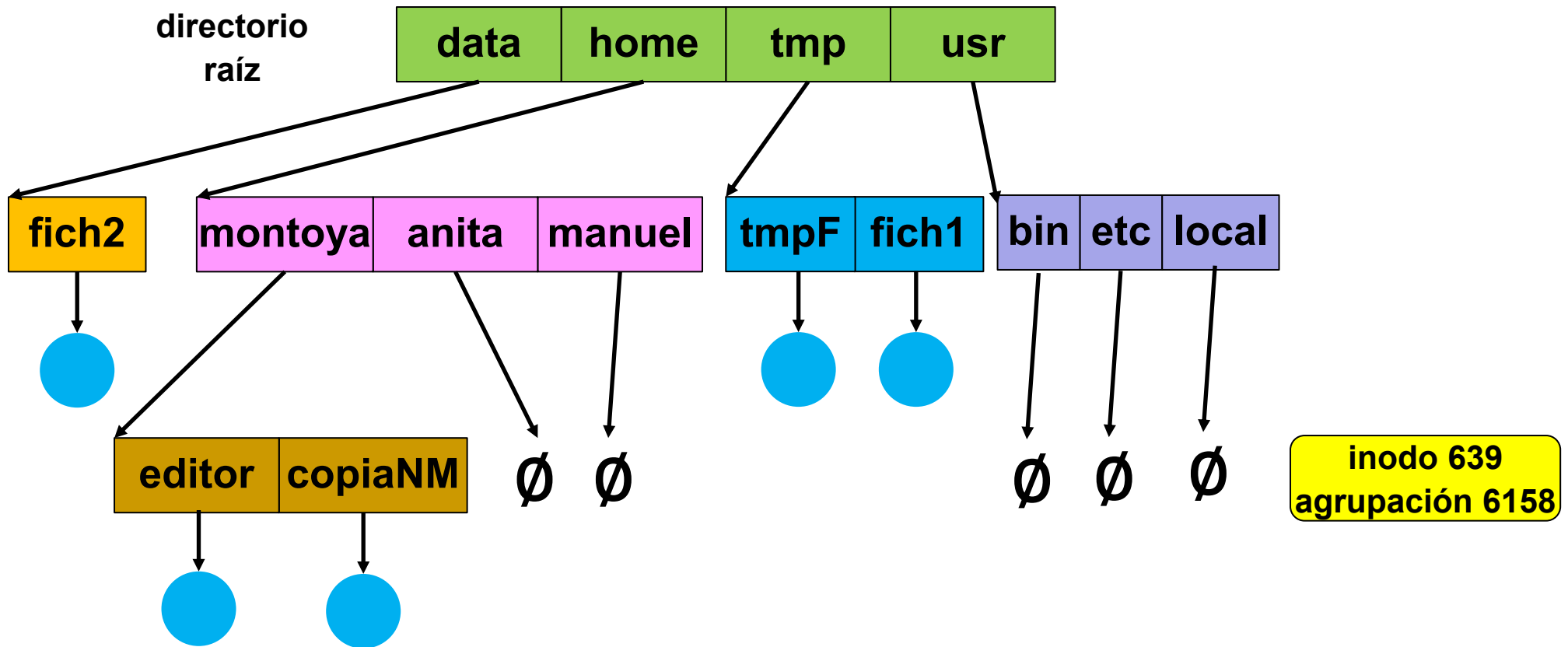
dati © UPM 2022



inodo 342
agrupación 451

APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 15)

dati © UPM 2022



ENUNCIADO

¿Tamaño de la agrupación?

SOLUCIÓN

Tamaño agrupación debe ser potencia de 2 y mayor o igual que 512

Basta con elegir un fichero con 2 o más agrupaciones e ir probando

copiaNM (inodo 487) ocupa 9 agrupaciones (7113-7121) con tamaño 17,3KiB:

- Con agrup. de 1KiB, el tamaño máximo con 9 agrupaciones es 9KiB < 17,3KB
- Con agrup. de **2KiB**, el tamaño máximo con 9 agrupaciones es 18KiB > 17,3KIB

ENUNCIADO

- Usuario *montoya* del grupo *prof* con *umask* 0022 realiza la llamada:
`open("/tmp/montoya.brilla.txt", O_CREAT|O_TRUNC|O_WRONLY, 0664)`
- ¿Puede hacerlo si fichero no existía? En caso afirmativo, permisos resultantes

SOLUCIÓN

Permisos requeridos:

- Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:
 - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: `rw-r-xr-x` → **tiene permiso**
- Atravesar directorio */tmp* necesita permiso **x**:
 - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: `rw-rwxrwt` → **tiene permiso**
 - NOTA: en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- Fichero no existe: hay que crearlo → se necesita permiso **w** en el directorio */tmp*
 - Se aplican los permisos para el resto: `rw-rwxrwt` → **tiene permiso**

Permisos del fichero creado: 0664 con *umask* 0022 → **0644** (`rw-r--r--`)

- máscara elimina el permiso de escritura del grupo y del resto

i-nodo	usuario	grupo	permisos	tipo	agrupaciones	tamaño
2	root	root	rwX r-X r-X	directorio	11	180B
23	root	root	rwX r-X r-X	directorio	2355	120B
42	anita	prof	rw- r-- r--	fichero	715-730	30.6KiB
67	root	root	rwX r-X r-X	directorio	113	150B
157	montoya	prof	rwX r-X r-X	fichero	1087-1116	59.8KiB
158	anita	prof	rwX r-X r-X	directorio	405	300B
209	montoya	prof	rwX r-X r-X	directorio	300	120B
233	root	root	rw- r-- r--	fichero	254-267	26.5KiB
287	root	root	rwX r-X r-X	directorio	109	150B
333	root	root	rwX r-X r-X	directorio	197	360B
342	root	root	rwX r-X r-X	directorio	451	210B
429	root	root	rwX rwX rwt	directorio	67	630B
487	montoya	prof	rwX r-X r-X	fichero	7113-7121	17.3KiB
561	anita	prof	rw- r-- r--	fichero	9999	113B
615	manuel	alum	rwX r-X r-X	directorio	7001	240B
639	root	root	rwX r-X r-X	directorio	6158	150B

(montoya,prof) crea /tmp/montoya.brilla.txt ✓

ENUNCIADO

- Igual que apartado C pero el fichero existía previamente
- **NOTA:** el enunciado no indica de quién es el fichero y qué permisos tiene
 - **Supongamos que es de *montoya* del grupo *prof* con permisos 644**

SOLUCIÓN

Permisos requeridos (dos primeros pasos igual que en apartado C):

- **Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:**
 - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: **rw-r--r--x** → **tiene permiso**
- **Atravesar directorio */tmp* necesita permiso **x**:**
 - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: **rw-rw-rw-t** → **tiene permiso**
 - **NOTA:** en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- **Fichero sí existe:** hay que truncarlo → se necesita permiso **w** en el fichero
 - Usuario es dueño del fichero según el **supuesto**
 - Se aplican permisos para dueño, según **supuesto**: **rw-r--r--** → **tiene permiso**
 - **Resultado:** el fichero se trunca, pero los permisos no cambian
 - `creat` o `O_CREAT|O_TRUNC` no cambian permisos si el fichero ya existe

ENUNCIADO

- Usuario *manuel* del grupo *alum* puede borrar fichero creado en apartado C
`unlink("/tmp/montoya.brilla.txt")`

SOLUCIÓN

Permisos requeridos:

- Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:
 - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: `rwxr-xr-x` → **tiene permiso**
- Atravesar directorio `/tmp` necesita permiso **x**:
 - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto: `rwxrwxrwt` → **tiene permiso**
 - NOTA: en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- Fichero sí existe: hay que borrarlo → se necesita permiso **w** en el directorio `/tmp`
 - Se aplican los permisos para el resto: `rwxrwxrwt` → **tiene permiso w**
 - Pero tiene *sticky bit* `rwxrwxrwt` por lo que no puede borrarlo
 - En un directorio con *sticky bit* un usuario solo puede borrar sus ficheros

ENUNCIADO

Sistema de ficheros con los siguientes parámetros:

- **Volumen 1GiB**
- **Tamaño medio de fichero previsto 8KiB**

Se pide:

1. **Tamaño del mapa de bits de agrupaciones**
2. **Tamaño del mapa de bits de inodos**
3. **¿Es suficiente con dir. agrup. de 32 bits, con inodos de 128 bits, o es necesario dir. agrup. de 64 bits, con inodos de 256 bits?**

NOTA

En apartado B se calculó que el tamaño de la agrupación es 2KiB

¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de agrupaciones del dispositivo?

- Tamaño de agrupación (**TamAgr**): 2KiB (2^{11} B)
- Nº agrupaciones en el dispositivo: **TamDis**: 1GiB (2^{30} B); **TamAgr**: 2KiB (2^{11} B)

$$\text{NumAgrDis} = \text{TamDis} / \text{TamAgr} \text{ agr.} = 2^{30} / 2^{11} = 2^{19} \text{ agrupaciones}$$

- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada agrupación

$$\text{TamMapAgr(bits)} = 1 * \text{NumAgrDis} \text{ bits} = 2^{19} \text{ bits}$$

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\text{TamMapAgr(agr)} = \lceil \text{TamMapAgr(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{19} / (2^{11} * 8) \rceil = 2^5 \\ = \text{32 agrupaciones (64KiB)}$$

NOTA: mapa de bits de agrupaciones debe ocupar un nº entero de agrupaciones

¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de inodos de dispositivo?

Primero, cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo

- nº medio de agrupaciones por fichero

$$\text{NumMedAgrFic} = \lceil \text{TamMedFic} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} = \lceil 8\text{KiB} / 2^{11} \rceil = \lceil 2^{13} / 2^{11} \rceil = 2^2 = 4 \text{ agr.}$$

- Cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo:

$$\text{NumFicDis} = \text{NumAgrDis} / \text{NumMedAgrFic} \text{ ficheros} = 2^{19} / 2^2 = 2^{17} \text{ ficheros}$$

Ahora, cálculo del tamaño del mapa de inodos en bits: 1 bit por cada fichero

$$\text{TamMapIno(bits)} = 1 * \text{NumFicDis} \text{ bits} = 2^{17} \text{ bits}$$

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\text{TamMapIno(agr)} = \lceil \text{TamMapIno(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{17} / (2^{11} * 8) \rceil = 2^3 = 8 \text{ agrupaciones (16KiB)}$$

NOTA: mapa de bits de inodos debe ocupar un nº entero de agrupaciones

¿Tamaño máximo del dispositivo con dir. agrupación de 32 bits $\geq 1\text{GiB}$?

- Con 32 bits se pueden direccionar hasta:
 2^{32} agrupaciones
- El tamaño máximo del disco en bytes será:
 $2^{32} * \text{TamAgr bytes} = 2^{32} * 2^{11} \text{ bytes} = 2^{43} = 8\text{TiB}$

32 bits son suficientes para direccionar todo el volumen